

ICARUS

数字 IP 验证智能体

第三方 API 建议测试输入
真实 Icarus 仿真与独立判据核验

可运行的输入仍可能遗漏时序边界

valid/data 流水线

两级延迟与 valid/data 对齐
flush 优先、invalid 数据归零

事件累计器

使能条件与模 16 回绕
clear 不受 enable 限制

使用对象：数字电路学习者、小型 IP 开发者、技术复核人员

需求来自本项目合约与执行记录。未提供行业访谈人数或真人计时结果



模型接收

公开接口、自己的计划、剩余预算
实际执行摘要与绑定的端口采样

模型动作

追加输入或停止

目标 RTL、私有变体标签、路径和 witness 不进入 API。正确 RTL 逐 episode 独立重放

108 项全部实际执行

新模块	公开合约要点	目标与重复
valid/data 流水线	8 bit、两级、flush 优先	正确 / B / C，各 3 次
事件累计器	4 bit 模 16、clear 优先	正确 / B / C，各 3 次

2 模块 × 3 目标 × 3 重复 × 6 策略 = 108 任务

每策略 4 不同缺陷 × 3 重复 = 12 缺陷任务，另有 6 正确任务
同团队合成设计，无独立选型时间戳、外部盲测或预训练未见证明

339,624

reported tokens
独立单批上限 1,000,000

87 次收费请求

输入 301,910
输出 37,714

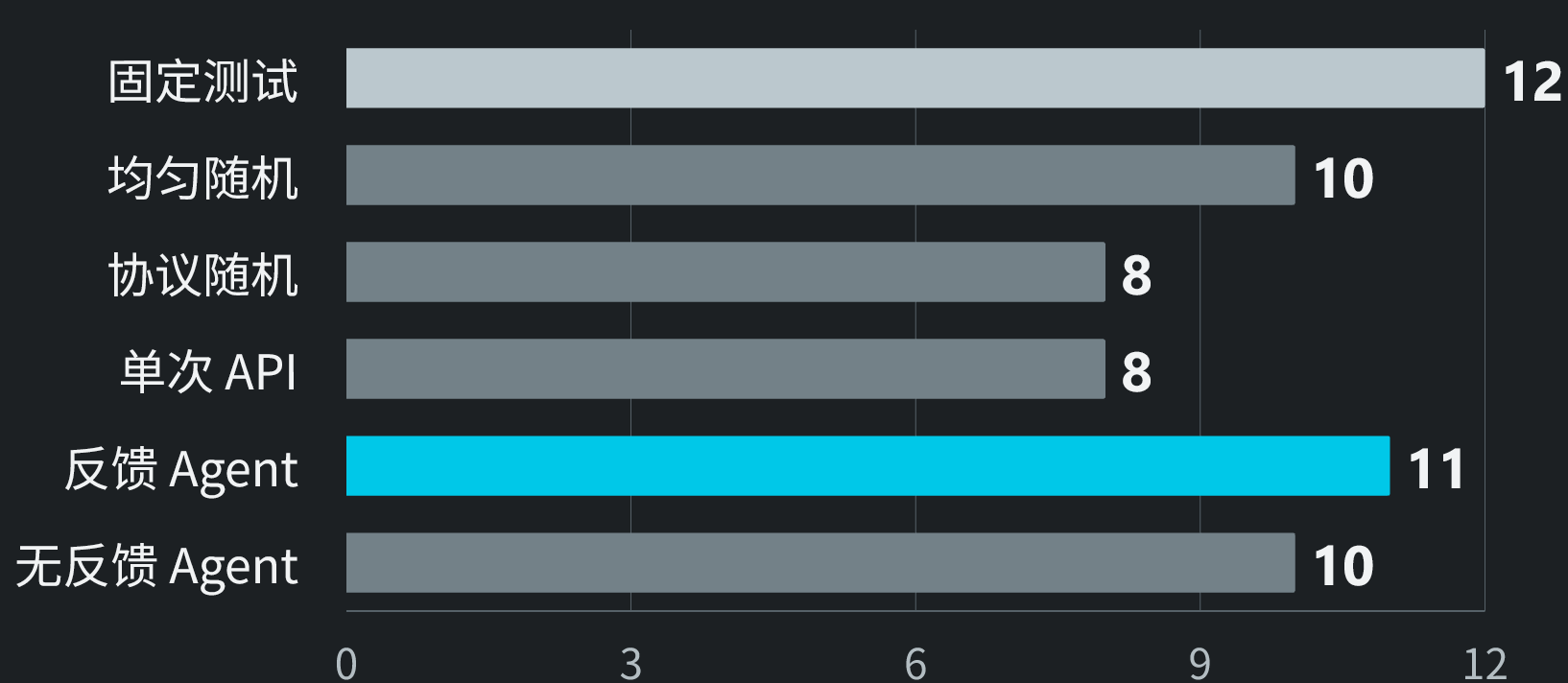
统一约束	单次 API	反馈 / 无反馈
共享请求上限	1	3
实际 episode 上限	1	3
累计刺激拍上限	24	24
每次提案 / 累计接受	12 / 64	12 / 64

格式与预算补提仍收费，共用原任务上限

0 unknown / pending，0 自动传输重试。自动复位与正确 RTL 重放成本单列

新108任务的六策略检出

06



11 / 12

反馈 Agent

固定测试 12 / 12 最好
随机与无反馈各 10 / 12

反馈：首轮 6 / 次轮 5
无反馈：首轮 8 / 后续 2

仅多检出 1 项，不支持因果或显著性

分母：4 不同缺陷 × 3 重复 = 12。另有 36/36 正确实际执行，0 实际误报

20

已发送 feedback STATE
带真实端口事实

证据口径	实际值
保存的端口文档	80
原始 / 返回 / 省略采样	826 / 701 / 125
模型实际收到返回 / 省略	180 / 12

每份最多 12 个端点与等间隔样本，保留省略和 X/Z

31 个无反馈 STATE 的三项诊断全部 None

自身计划、预算与执行器早停仍保留。两新模块覆盖 unsupported/unknown，未补造 bins

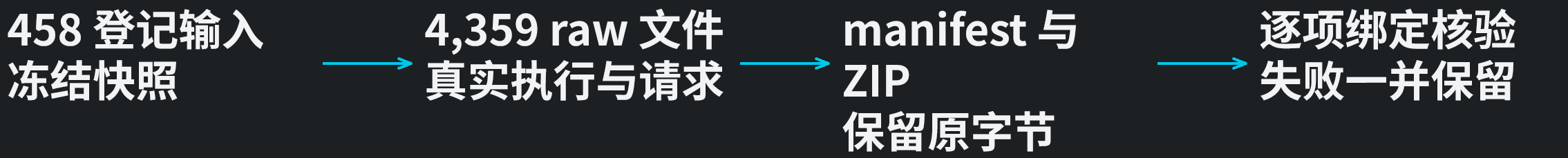
拒绝类	收费请求	后续执行任务	后续检出任务
预算拒绝（schema 通过子集）	5	2	1
动作格式拒绝	2	1	0

第 108 行：实际执行后，终态格式失败

请求 1 执行 14 拍 请求 2 预算拒绝 请求 3 格式拒绝

decision_format_error，未检出，仍计入完整分母

85 schema 通过 / 2 拒绝，预算 5 是通过子集。87 原回复保存，86 可解析 / 1 不解析



机器审计	范围	身份
核心审计	2,192 项检查	非实现者代理
轨迹审计	54 轨迹 / 87 请求	entry 代码作者

strict=true 仅表示证据资格

机器审计非真人 / H02。Git 446 exact、12 仅换行差异，原始登记快照仍为权威

432 注册 / 414 实际执行 / 18 无 DUT

策略	旧批检出 / 48	API 请求
固定测试	48 / 48	0
均匀随机	32 / 48	0
协议随机	48 / 48	0
单次 API	29 / 48	70
反馈 Agent	37 / 48	122
无反馈 Agent	37 / 48	114

306 请求
973,149 tokens
strict=false

正确任务 143 / 144
实际执行
0 实际误报，1 未执行

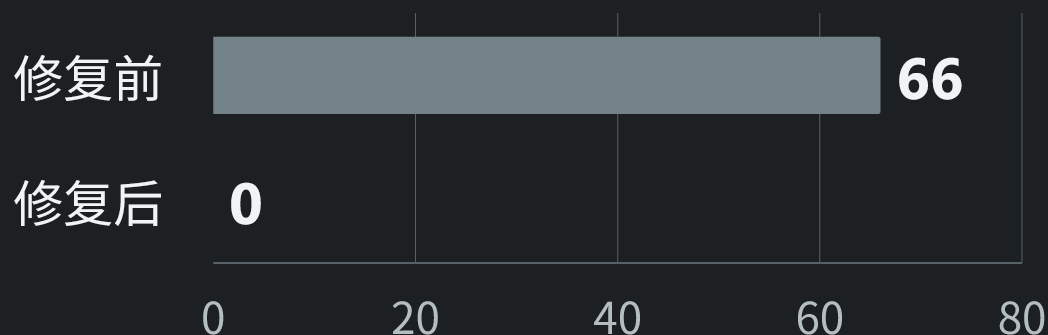
两批模块集合、分母与预算不同，不合并，也不作增益趋势图。旧失败没有补跑

判据独立性的规格案例

11

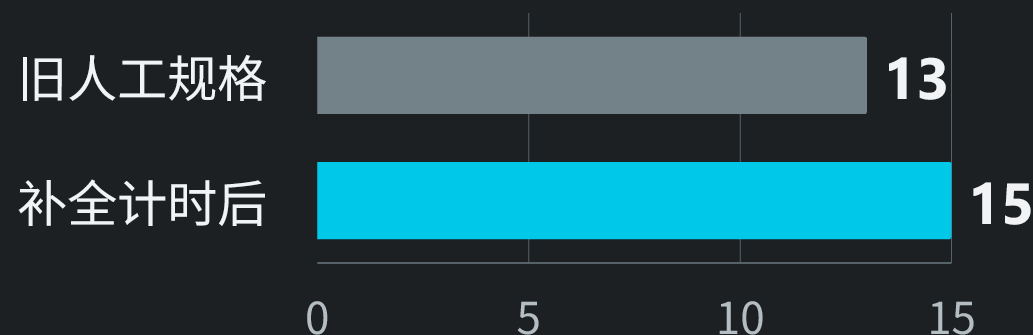
FIFO 独立队列检查

76 拍 / 228 次比较



外部人工计时 SPEC

同字节 15 人工变体 / 24 候选



中间占用同时读写，占用量保持

13/15 至 15/15 来自人工 SPEC 补全

此页是人工规格与实现修复案例。外部有限集合来自同作者仓库，不作 AI 表现统计

2,033 pass / 2 skip mypy 88 源文件零错

535 冻结指纹无变化，工程记录不等于 AI 或真人验收

边界	当前证据
适用范围	已审计合约 / 参数、有限拍数与有限端口采样
尚未提供	硬件、异机 Actions、真人试用、独立人工 H02
已披露残项	12 项严格 RTL 样式 / WaveDrom 3.6.1 缺失

截止 2026-10-15 20:00

方案 PDF ≤10MB，答辩 PDF，佐证合一 PDF，视频可选。真人 / H02 非官方硬门槛